G1-23DoF Velocity: สรุป config แต่ละ manager (mjlab ManagerBasedRlEnv)

ค่าหลัก = **P3b** (task `Unitree-G1-23Dof-Flat`, run `2026-10-22_17-02-19`, policy ที่ deploy ใน `config/policy/velocity/v0`) · คอลัมน์ yaw_stand = `Unitree-G1-23Dof-Rough-Blind-Hist5-YawStand` (run `2026-10-29_17-01-49_yaw_stand_ft`) แสดงเฉพาะค่าที่ต่างจาก P3b · ที่มา: `doc/g1_23dof_*_manager.md`, `doc/g1_23dof_scene.md`, `src/tasks/velocity/config/g1_23dof/env_cfgs.py` · 30/10/2026

ลำดับใน 1 policy step (dt 0.02 s = physics 0.005 s × decimation 4)
Action (process) → physics 4 substep (apply action + DelayedActuator) → Termination → Reward → Curriculum (ตอน reset) → Event reset → Command → Event interval → Observation → Metrics

1. Scene

field	P3b (Flat)	yaw_stand (Rough-Blind)	หมายเหตุ
`num_envs` / `env_spacing`	1024 / 2.0 m		CLI `--env.scene.num-envs=1024`
terrain	`plane` (ไม่มี generator)	`generator` ROUGH ลดความยาก: บันได ≤ 8 cm, ลาด ≤ 0.4 (~22°), rough 2–6 cm, wave ≤ 10 cm, เรียบ 20%; 10 แถว × 20 คอลัมน์; `max_init_terrain_level` 1	blind: ไม่มี `terrain_scan` ทั้งคู่
robot	`g1_23dof.xml`, ท่าเริ่ม pelvis z 0.8 m (hip_pitch −0.1, knee 0.3, ankle_pitch −0.2, shoulder_pitch 0.35, shoulder_roll ±0.18, elbow 0.87); actuator 4 กลุ่มห่อ `DelayedActuatorCfg` (0–4 step); `soft_joint_pos_limit_factor` 0.9; self-collision เปิด		เท้า 7 geom/ข้าง friction 0.6, priority 1
sensors	`feet_ground_contact` (เท้า ↔ terrain, found+force, air time) · `self_collision` (pelvis subtree ↔ ตัวเอง, history 4) · IMU `imu_ang_vel` / `imu_lin_vel` ที่ `imu_in_pelvis` · `root_angmom`		
sim	timestep 0.005, implicitfast, newton 10/20, ccd 50, njmax 300, nconmax auto, contact maxmatch 64	ccd 500, nconmax 48, contact maxmatch 500	episode 20 s = 1000 step

2. Observation

Actor (policy input)

term	dim	ค่า	noise ±
`base_ang_vel`	3	gyro pelvis (rad/s)	0.2
`projected_gravity`	3	gravity ใน body frame	0.05
`command`	3	(vx, vy, ωz)	—
`phase`	2	sin/cos clock 0.6 s, = 0 ถ้า ‖cmd‖ < 0.1	—
`joint_pos`	23	q − q_default	0.01
`joint_vel`	23	dq	1.5
`actions`	23	raw action step ก่อน	—
รวม	**80**	yaw_stand: **history 5 → 400** (ต่อทีละ term เก่า → ใหม่, `flatten_history_dim`)	

Critic (value input, ไม่มี noise)

term	dim	มีบนหุ่นจริง
actor ทั้งหมด (1 เฟรม)	80	✅
`base_lin_vel`	3	❌
`foot_height`, `foot_air_time`, `foot_contact`	2+2+2	❌
`foot_contact_forces` (sign·log(1+|f|))	6	❌
รวม	**95**	yaw_stand เท่ากัน (1 เฟรม)

obs normalization: empirical (ใน actor/critic ของ rsl_rl) · deploy: `deploy.yaml` ชื่อ term base_ang_vel, projected_gravity, velocity_commands, gait_phase, joint_pos_rel, joint_vel_rel, last_action (ลำดับเดียวกัน, hist5 ใส่ `history_length: 5`)

3. Action (`JointPositionAction`, 23 joint) · q_target = a × scale + default · PD: τ = kp(q_target − q) − kd·dq

กลุ่ม (actuator)	joint (policy index → SDK slot)	default (rad)	scale	kp	kd	effort (Nm)	armature
7520-14	hip_pitch L/R (0, 6), hip_yaw L/R (2, 8), waist_yaw (12)	hip_pitch −0.10, อื่น 0	0.548	40.18	2.558	88	0.01018
7520-22	hip_roll L/R (1, 7), knee L/R (3, 9)	knee 0.30, hip_roll 0	0.351	99.10	6.309	139	0.02510
2×5020 (linkage)	ankle_pitch L/R (4, 10), ankle_roll L/R (5, 11)	ankle_pitch −0.20, roll 0	0.439	28.50	1.814	50	0.00722
5020	shoulder_pitch/roll/yaw, elbow, wrist_roll L/R (13–22 → slot 15–19, 22–26)	sh_pitch 0.35, sh_roll ±0.18, elbow 0.87	0.439	14.25	0.907	25	0.00361

kp = armature·ω^2, kd = 2ζ·armature·ω ($\omega = 2\pi \cdot 10$ Hz, $\zeta = 2$, สูตร BeyondMimic / default ของ unitree_rl_mjlab) · scale = 0.25 × effort / kp · `joint_ids_map` = [0–12, 15–19, 22–26] (slot 13, 14, 20, 21, 27, 28 ไม่ใช้) · yaw_stand: เหมือนกันทุกค่า · deploy: `clip: null`, soft start 0.5 s ตอนเข้า Velocity

4. Command (`twist`, `UniformVelocityCommandCfg`)

field	P3b	yaw_stand	ความหมาย
`resampling_time_range`	3–8 s		2–6 คำสั่งต่อ episode
`heading_command` / stiffness	True / 0.5		ωz = clip(0.5 × heading error, ±1)
`rel_heading_envs`	1.0 (ทุก env ใช้ heading control)	0.3 (≈ 70% ได้ ωz คงที่แบบจอย)	
`rel_standing_envs`	0.05	0.15	สัดส่วน env ที่สั่งให้ยืน
ช่วงคำสั่ง (หลัง curriculum)	vx −1.0…2.0, vy −1.0…1.0, ωz −1…1	vx −0.5…1.2, vy −0.5…0.5, ωz −1…1	deploy clamp: vx −0.5…1.0, vy ±0.5, ωz ±1
threshold ยืน / เดิน / วิ่ง	phase: $\|(v_x, v_y, \omega_z)\| < 0.1 \rightarrow 0$ · reward: $\|(v_x, v_y)\| + \|\omega_z\| \le 0.1$ ยืน, < 1.5 เดิน, ≥ 1.5 วิ่ง		

5. Reward (คูณ dt ทุก step)

term	weight P3b	yaw_stand	สูตร / พารามิเตอร์	ทำงานเมื่อ
`track_linear_velocity`	+1.0	+2.0	$\exp(-[(v_x-c_x)^2 + (v_y-c_y)^2 + 2v_z^2]/\sigma^2)$, σ = 0.5	ตลอด
`track_angular_velocity`	+1.0	+2.0	$\exp(-[(\omega_z-c\omega_z)^2 + 0.05(\omega_x^2+\omega_y^2)]/\sigma^2)$, σ = 0.707	ตลอด
`pose`	+1.0		$\exp(-\text{mean}[(q-q_0)^2/\text{std}^2])$, std ตามโหมด (ยืน 0.05 ทุก joint; เดิน hip_pitch/knee 0.5, hip_roll/yaw, ankle_pitch, waist, sh_pitch 0.15, อื่น 0.1)	ตลอด
`foot_gait`	+0.5		เท้าแตะพื้นตรงกับ clock (period 0.6 s, offset [0, 0.5])	เดิน
`is_terminated`	−200		1 ถ้าจบเพราะล้ม	ล้ม
`joint_pos_limits`	−10		Σ ระยะเกิน soft limit (90% range)	ตลอด
`body_orientation_l2`	−1.0		$g_x^2 + g_y^2$ ของ torso_link	ตลอด
`foot_clearance`	−1.0		$\Sigma \lvert z_{foot} - 0.10\rvert \times \|v_{foot,xy}\|$	เดิน
`stand_still`	−1.0		$\Sigma (q - q_0)^2$	ยืน
`self_collisions`	−1.0		จำนวน substep ที่ชนตัวเอง > 10 N	ตลอด
`foot_slip`	−0.25		$\Sigma \|v_{foot,xy}\|^2 \times$ แตะพื้น	เดิน
`body_ang_vel` / `action_rate_l2`	−0.05 / −0.05		$\omega_x^2 + \omega_y^2$ (torso) / $\Sigma(a_t - a_{t-1})^2$	ตลอด
`angular_momentum`	−0.025		$\|L\|^2$ ทั้งตัว	ตลอด
`soft_landing` / `joint_acc_l2`	−0.001 / −2.5e-7		แรงตอนเท้าเพิ่งแตะ / $\Sigma \ddot{q}^2$	เดิน / ตลอด

6. Termination

term	ประเภท	เงื่อนไข	ผล	deploy (`g1_ctrl`) ที่เทียบได้
`time_out`	truncation	20 s (1000 step)	reset, PPO bootstrap, ไม่โดน −200	—
`fell_over`	termination	เอียง pelvis > 70° (1.22 rad)	reset, `is_terminated` −200	เอียง > 0.85 rad (48.7°) → Passive
(deploy เท่านั้น)		LowState ขาด 100 ms · LT + B · คีย์ p (sim)		→ Passive (kp 0, kd 2.5–6)

yaw_stand: เหมือนกัน · มีให้ใช้แต่ไม่ได้เปิด: `root_height_below_minimum`, `nan_detection`, `illegal_contact`

7. Event (reset / interval / Domain Randomization)

term	mode	ค่า	เพื่อ	phase
`reset_base`	reset	xy ±0.5 m, yaw ±π, v = 0	ตำแหน่ง/ทิศเริ่มสุ่ม	P1+
`reset_robot_joints`	reset	offset 0 (เริ่มท่า default)		P1+
`push_robot`	interval 5–6 s	Δv xy ±0.5, z ±0.4 m/s; roll/pitch ±0.52, yaw ±0.78 rad/s	รับแรงผลัก	P1+
`foot_friction`	startup	0.3–1.6 (nominal 0.6), ค่าเดียวทั้ง 14 geom	พื้นลื่น/หนืด	P1+
`encoder_bias`	startup	±0.015 rad ต่อ joint	encoder zero คลาด	P1+
`base_com`	startup	COM torso ±0.05 m ต่อแกน	กระจายน้ำหนัก	P1+
`torso_mass_payload` / `limb_mass_scale`	startup	torso −1.0…+3.5 kg / อื่น ×0.90–1.10	มวลจริงต่างโมเดล	P2+
`joint_friction` / `joint_damping`	startup	frictionloss 0–0.30 / damping 0–0.10	เกียร์, linkage	P2+
`motor_pd_gains` / `motor_effort_limits`	startup	kp, kd ×0.85–1.15 / effort ×0.85–1.05	มอเตอร์, แบต, ความร้อน	P2+
`action_delay`	reset	lag 0–4 physics step (0–20 ms) ทั้งตัว	delay DDS/loop	P3b (P3a 0–40 ms ล้มเหลว)

yaw_stand: DR ชุดเดียวกับ P3b ทั้งหมด · play: ลบ push, เพิ่ม randomize_terrain, DR startup ยังอยู่

8. Curriculum

term	P3b (Flat)	yaw_stand (Rough-Blind)
`command_vel`	stage 0 (step > 0): vx −0.5…1.0, vy ±0.5, ωz ±1 → stage 1 (step > 120,000 ≈ iter 5000): vx −1.0…2.0, vy ±1.0; P3b อยู่ stage 1 ทั้ง run	stage เดียว: vx −0.5…1.2, vy ±0.5, ωz ±1
`terrain_levels` (`terrain_levels_vel`)	ปิด (pop ใน Flat)	เปิด: เดินได้ > ครึ่ง tile → ขึ้นระดับ; < ครึ่งของระยะตามคำสั่ง → ลง; เกินระดับสูงสุด → สุ่มใหม่ (เฉลี่ยตอนผ่านหมด ≈ 4.5)

`common_step_counter` ถูกบันทึกใน checkpoint และกู้คืนตอน resume (stage ต่อเนื่องข้าม phase)

9. Metrics (TensorBoard)

tag	มาจาก	ความหมาย / ดีคือ
`Episode_Metrics/mean_action_acc`	MetricsManager	$\lvert a_t - 2a_{t-1} + a_{t-2} \rvert$ เฉลี่ย · ต่ำ = action นุ่ม
`Metrics/twist/error_vel_xy`, `error_vel_yaw`	Command	error การตามคำสั่ง สะสมต่อ step ÷ 400 · ต่ำ
`Metrics/angular_momentum_mean`, `slip_velocity_mean`, `landing_force_mean`	reward funcs	แกว่ง / เท้าไถล / ลงเท้าแรง · ต่ำ (น้ำหนักหุ่น ≈ 330 N)
`Episode_Reward/*`	Reward	ผลรวมต่อ episode ÷ 20 s ต่อ term
`Episode_Termination/fell_over`, `time_out`	Termination	จำนวน env ที่จบด้วยเหตุนั้นในชุดที่ reset (ไม่ใช่สัดส่วน)
`Curriculum/terrain_levels`	Curriculum	ระดับ terrain เฉลี่ย (Rough เท่านั้น)
`Train/mean_reward`, `mean_episode_length`; `Policy/mean_std`	rsl_rl / PPO	reward ต่อ episode, ความยาว (เต็ม 1000), std ของ action noise